Лабораторная работа № 1

Имитационное моделирование

Талебу Тенке Франк

Содержание

1 Цель работы

Данная работа посвящена подготовке программной среды и освоению методологии современной программной инженерии для проведения научных исследований. Актуальность работы обусловлена необходимостью создания воспроизводимых вычислительных экспериментов, что требует владения не только языками программирования, но и инструментами управления проектами.

2 Задание

1. Программная инженерия
2. Использование git
3. Литературное программирование
4. julia. Пакет DrWatson
5. Язык Markdown
6. Соглашение об именовании Denote
7. Настройка git
8. Рабочее пространство лабораторной работы
9. Создание проекта DrWatson для лабораторных работ
10. Модель экспоненциального роста

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Настройка git

- Мы зададим имя и email владельца репозитория, настроим utf-8 в выводе сообщений gitи зададим имя начальной ветки (будем называть её master). Параметр autocrlf и safecrlf. (рис. 1)

```
franktaleubou@fedora:~$ git config --global user.name "Sarahestelle"
franktaleubou@fedora:~$ git config --global user.email "estellesarah2002@gmail.com"
franktaleubou@fedora:~$ git config --global core.quotepath false
franktaleubou@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master
franktaleubou@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input
franktaleubou@fedora:~$ git config --global core.safecrlf warn
```

Рис. 1: fig

3.2 Создание ключи SSH и pgp

- По алгоритму rsa с ключём размером 4096 бит: ssh-keygen -t rsa -b 4096 (рис. 2)

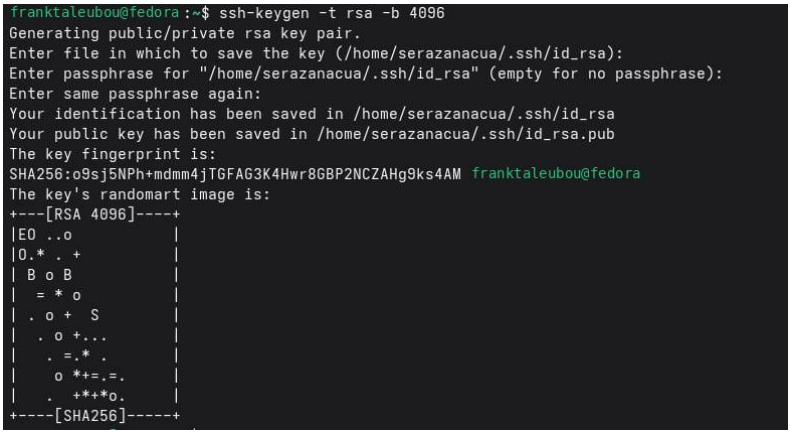


Рис. 2: fig

- По алгоритму ed25519: ssh-keygen -t ed25519 (рис. 3)

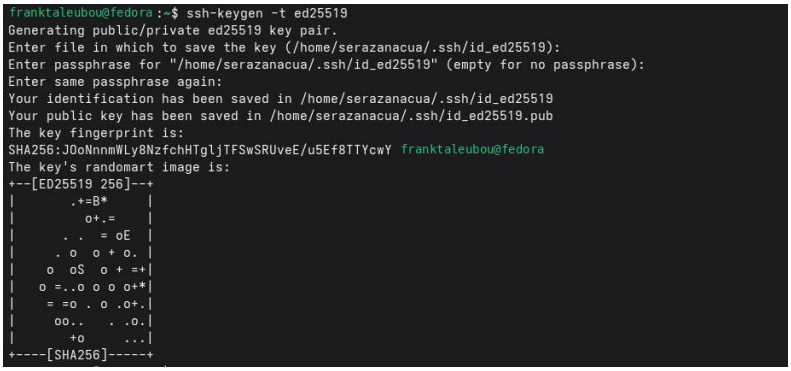


Рис. 3: fig

- Генерируем ключ: gpg –full-generate-key

Из предложенных опций выбираем: — тип RSA and RSA; — размер 4096; — выберите срок действия; значение по умолчанию — 0 (срок действия не истекает никогда).

GPG запросит личную информацию, которая сохранится в ключе: — Имя (не менее 5 символов). — Адрес электронной почты. — При вводе email убедитесь, что он соответствует адресу, используемомуна GtVerse и GitHub. — Комментарий. Можно ввести что угодно или нажать клавишу ввода, чтобы оставить это поле пустым. (рис. 4)

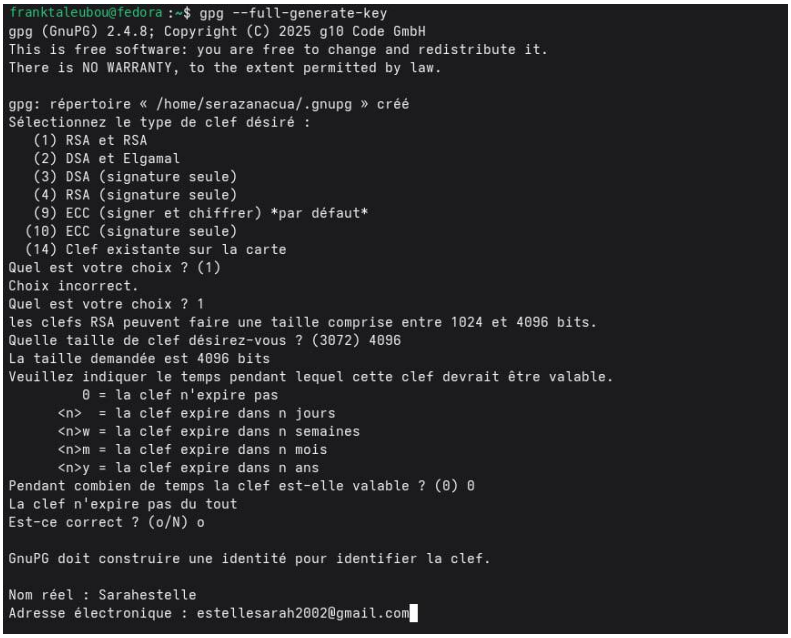


Рис. 4: fig

3.3 Добавление PGP ключа на хостинг

- Мы выводим список ключей и копируем отпечаток приватного ключа. Отпечаток ключа — это последовательность байтов, используемая для идентификации более длинного, по сравнению с самим отпечатком ключа. (рис. 5)

```
franktaleubou@fedora:~$ gpg --armor --export 899B4F4A322C1C58
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBGmUNHQBEAC1ZB9eMfANF8EL0JOsxb/Mp8pTA8xhZR8V4CLHTFolNKlu6a8w
lN+bTiNOoxFUGSY8Ki36pHUwTCwVsn57rv/c0+yLvlCctvYVl1Y0OQfTHcM9tyJp
8+obwDkbUCFpqqErDjghN5uJQtD3Zv4oilSgIcEeHnGbrLxo3y9xePUaHsS/MTPl
nHqmxATlTOuBXpuB/VxjwzdDqt0plrwe9t+JiGDWT/48FrBgQ1gTA3suxf/R64CD
PRKCJPzJnp/CtSqYsdINrBzctwAKF0DE/b5GkwbOSX97RyOQxQl1jmG7o/f2qimg
LtujeZtILLuhRFIpuTw43Xv38F10GFxdrPmO0V2/mN2sVFaQnn14jx8tG35kVEV2
gIRvY2SHD2AEUxwvK+5gI8Z+0KSbta89rJMUtff/F4/0YITN2yF86xXN5XPhVkFU
PJlVRbTFALj98JySeoLUWVR0+RryHjYrZbEwwNkS+oDudd+CkEwwC5yqFdwXePlZ
pHXjzvCyZpwEnhpw+UGkRF7qBju1N88XNfKJXf5YBxGPJmr8INXtE7CJ8BNxAI6T
/8NUQ8SqV1d1QuFw/kDWWQ5r9hNYdrdnw/+t5uX9RhZwle4aQVrJgKVJw6NcGXjX
I5WcXlrgY5VCX6C+scBPIJERSFI9Pod0g8TY+TNXWv0t6+0boPeI5lYJVQARAQAB
tClTYXJhaGVzdGVsbGUgPGVzdGVsbGVzYXJhaDIwMDJAZ21haWwuY29tPokCUQQT
AQoAOxYhBHdifJ+ay3cPgvHMJYmbT0oyLBxYBQJplDR0AhsDBQsJCAcCAiICBhUK
CQgLAgQWAgMBAh4HAheAAAoJEImbT0oyLBxYcl4P/RruRNyiVEC+BowATDTwm7uy
qATiF6lawpoqpsEaxsFIBJCxX2fu8HBkjSC2lJf6e6xpc4itK4Y2jysqv4Cssw2H
hIHzrxS5CBGi+RBWUlx6GthyX8t31VNespxTnKWOE9MEas/ZBPYzdVpJqVFNz4ss
fMxSiT68Q3ISABITeeQBGZdd3Zx+C8s4TfAn7N3Lu0gnFXS+kZ/y5XrEw5ec98lb
VPDfGDLpOxqKSIeucXRbfXCAo9EJTxkCX29zWbYLAbRV/T+X3Dxkt9zWzmXATYgQ
hLDHGFMlvLsLHoZyurlrvwhEyen9MtQ9kyvY6Z6ivxr0HRhJ3TAnekNBWOVErk7f
ZUKIQypdwo8zhbnUVJIbAPY8qYIceqzxN+tEol45srQ7HxA9vxoVF3CLsi66BXBh
aO8mxu/tF8Hvmy+zyOHAMJqj3lv9IAV0S70dEBXBVhop6iYcZIMGSxdz/veQVXb9
YIkXqe0eJDdb/lIfgw6ms3pHxe5wqqCDWFkegsD8hlLVcvcc7JjSzodigAGL6zPr
eNNLxPRq+2CdkzC0LQJSQlG/yZV6uwr/HTPgBTCCGQ/tSEFqkU0BM5G+8x/S/f28
S5pY2XUIu2Y/W8sxuBZzsI7lDjB+9YGBXGOZiwCFOiCma7pcEd6Zx+fOjfFsio+K
fBdvbyqWZjI37LfIVYUMuQINBGmUNHQBEADM7dH/ZEjOMHzRQAcg9uvY0Q90Swfb
pkSOw3sS6g4xHlO0ocj7ALN9V6YOc1lSb0Ipa9YKZl0S+lvk38fObUMEM68rWsmR
KdHJ/PBaHpMJ0N44qD+7nbqpbugZrknmFCv7HsCM8sShe6VDGKKWiQ0hQMIYL8Nf
iuYP4+ZqdSZ27VmsN1cx5FZkQxwIjMcVeIdrRqgE/RYQ9V1b2lIZ74BwBcZuA9d8
598NbfiYolOs2OvZdVALfwhXcBBfDer0ClIATo5D+61IpXOXQZlziM2yTdFjJDov
y+H45eci+pGBSSXhc9ictXsjvBEESJBYiJE7EkBu0RvBi95VLwH+xOKRJ/soR2A5
DPnkF0geiL783eBV4uQWmzfj1qHVoLWHGsNGzfFLg5ZLE1SiuBgtjnybEHCPmL/a
aveV9y/Rs8n/hXqdEofesO9GxzcvS4fJRYzYaciUNHI0vDerTgoDwaezyfgnLXTw
HA4whM959Y4wfP702ZWZUprdpffJ83anxB2mntUwEo1ZE3ZBqH9P2+Ew23oRzbGJ
jkALdJ4fzwB7hFxoEDq8ieOHEkH2UMXtu7M4IIairCcMZ/vM4I0CsH9E/tRenE8k
JsdPlxemYENH1p7yA81tdeoccc2UrokDrVdvcfdqyZ+Bte2pfcf2cLYd/kN9Jizm
OEPag/oJfyxYKwARAQABiQI2BBgBCgAgFiEEd2J8n5rLdw+C8cwliZtPSjIsHFgF
AmmUNHQCGwwACgkQiZtPSjIsHFiF7RAArKHveyl+Cyb69ZI7I71gsj38dCPILFZf
JUltNrzXKSSeZ/X/xPQT6CDb5CW5Qr3qmxNF3pGEiRritOjjIo1Oq5UGBYULgyGz
hibPaYYZt1Xr9xiNv+tGqlLSReHJ9kdv3plvpEs8RUvJ2+xKkRRqqv5/Z/ld74S
```

Рис. 5: fig

- Скопируйте ваш сгенерированный PGP ключ в буфер обмена (рис. 6).

```
franktaleubou@fedora:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: vérification de la base de confiance
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: profondeur : 0  valables :   1  signées :   0
     confiance : 0 i., 0 n.d., 0 j., 0 m., 0 t., 1 u.
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/899B4F4A322C1C58 2026-02-17 [SC]
      77627C9F9ACB770F82F1CC25899B4F4A322C1C58
uid                 [  ultime ] Sarahestelle <estellesarah2002@gmail.com>
ssb   rsa4096/ABDB11917EB8E373 2026-02-17 [E]
```

Рис. 6: fig

- Используя введённый email, укажите Git применять его при подписи коммитов. (рис. 7)

```
franktaleubou@fedora:~$ git config --global user.signingkey 899B4F4A322C1C58
franktaleubou@fedora:~$ git config --global commit.gpgsign true
franktaleubou@fedora:~$ git config --global gpg.program $(which gpg)
```

Рис. 7: fig

3.4 Сознание репозитория курса на основе шаблона

— Сделать свой репозиторий на основе шаблона можно и вручную: https://docs .github.com/ru/repositories/creating-and-managing-repositories/creating-a- repository-

from-a-template. — Авторизуйтесь на https://gitverse.ru. — Перейдите в репозиторий https://gitverse.ru/dharma/course-directory-student- template. — Найдите кнопку (ссылку) «Использовать как шаблон» https://gitverse.ru/new?te mplate_id=195300. — После нажатия откроется форма для создания нового репозитория. — Укажите название для вашего нового проекта: 2026-1–study–simulation- modeling — Укажите описание для вашего проекта. — Выберите уровень доступа (публичный). — Нажмите кнопку для подтверждения создания. (рис. 8)

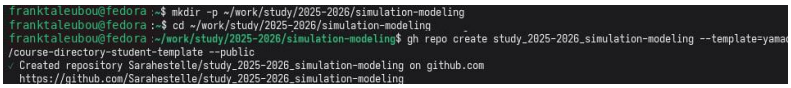


Рис. 8: fig

3.5 Настройка каталога курса

- Перейдите в каталог курса, Инициализируйте курс, Отправьте файлы на сервер. (рис. 9)

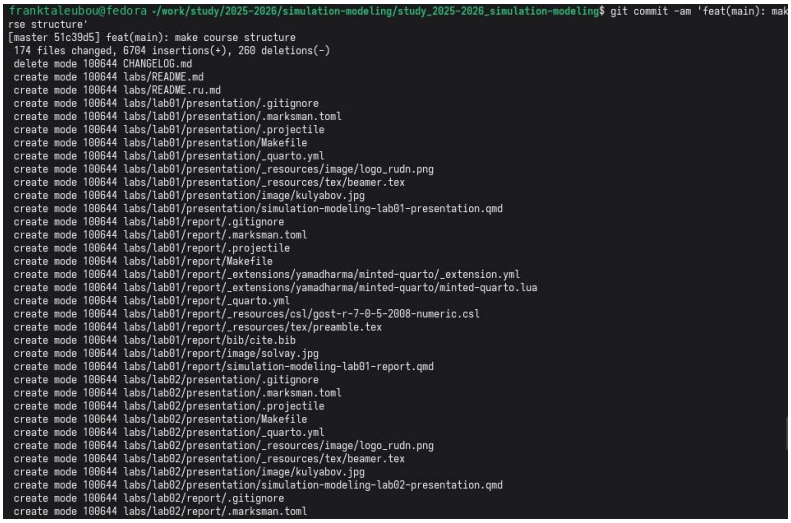


Рис. 9: fig

3.6 Создание проекта DrWatson для лабораторных

(рис. 10)

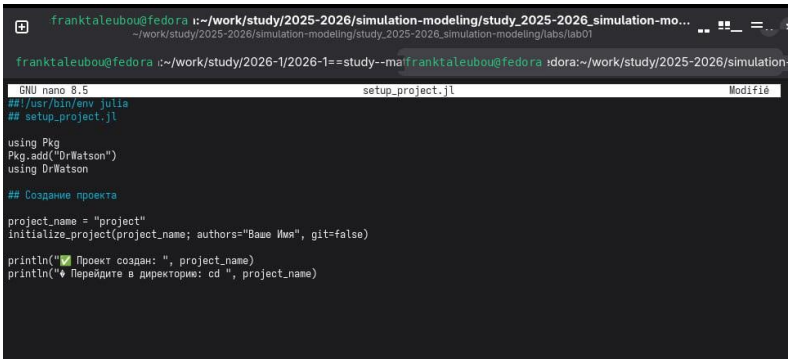


Рис. 10: fig

- Запуститим (рис. 11)



Рис. 11: fig

3.7 Добавление необходимых пакетов

- Установка скриптом (рис. 12)

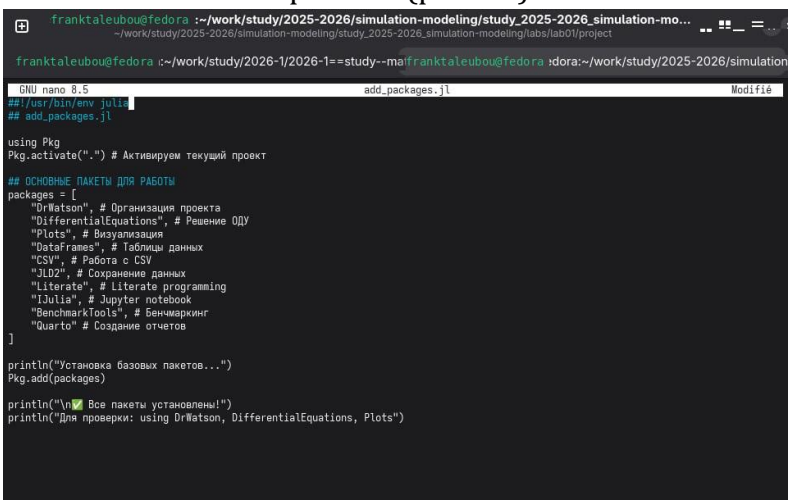


Рис. 12: fig

- Создание файла add_packages.jl в корне проекта и запустим её. (рис. 13)

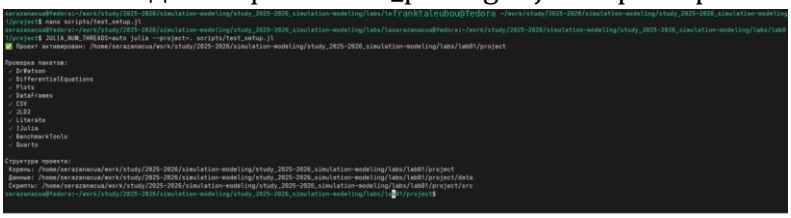


Рис. 13: fig

- Проверка установки (рис. 14)



Рис. 14: fig

- Создание тестового скрипта scripts/test_setup.jl и запустим его. (рис. 15)

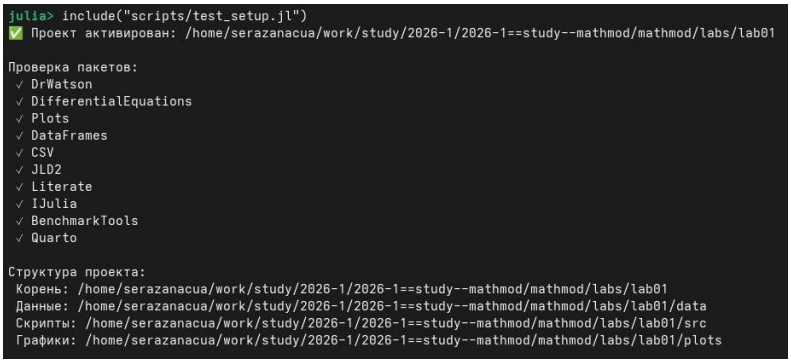


Рис. 15: fig

3.8 Модель экспоненциального роста

- Реализация модели скрипта (рис. 16)

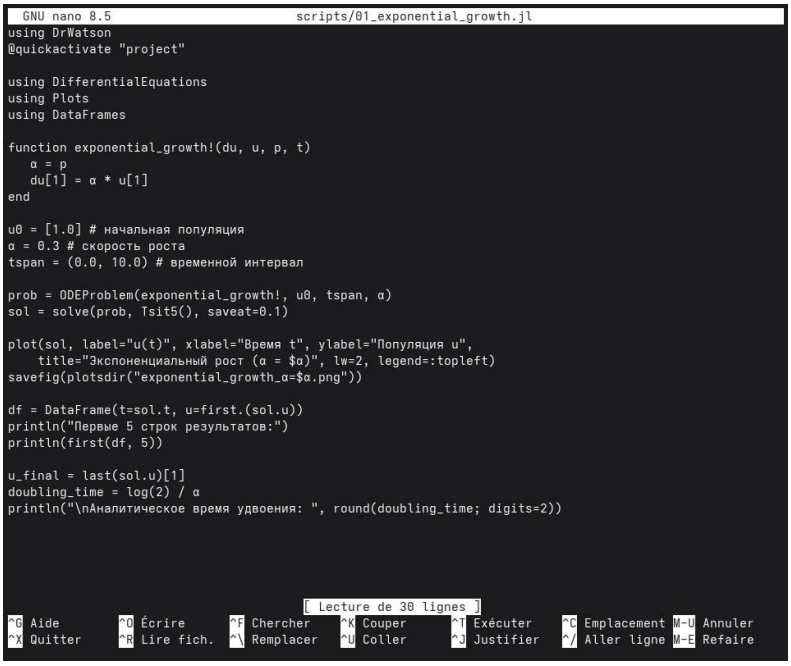


Рис. 16: fig

- Создание следующий скрипт (scripts/01_exponential_growth.jl) и запустим его. (рис. 17)



Рис. 17: fig

- Результ графики в каталоге plots/. (рис. 18)

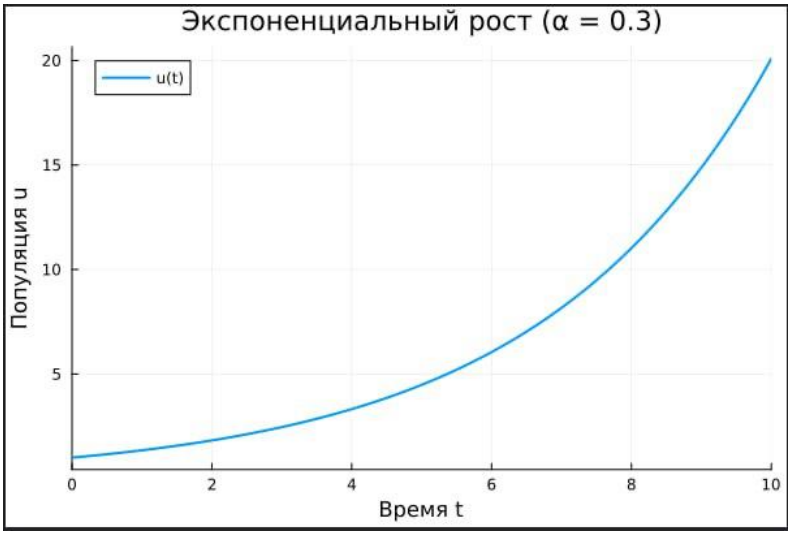


Рис. 18: fig

3.9 Литературная реализация модели

- Программный код (рис. 19)

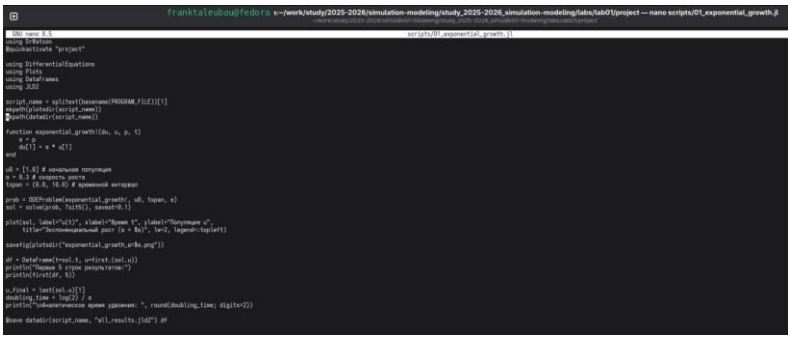


Рис. 19: fig

- Изменение файла scripts/01_exponential_growth.lj и запустим его. (рис. 21)



Рис. 20: fig

Результ полученных данных и графики. (рис. 20)

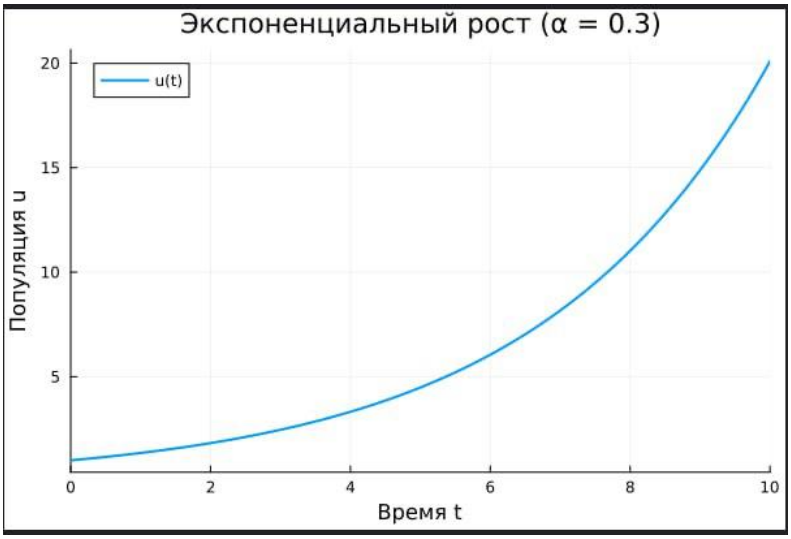


Рис. 21: fig

3.10 Литературная реализация модели

- Создание производных форматов (рис. 22)

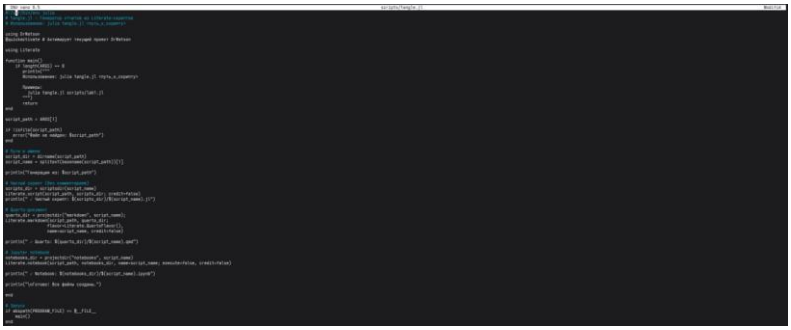


Рис. 22: fig

- Создадим скрипт для генерации производных форматов (scripts/tangle.jl) и запустим его. Создайте производные форматы (рис. 23)

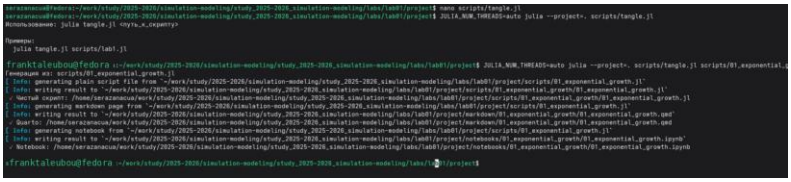


Рис. 23: fig

4 Выводы

- В этой лаборатории мы успели подговить стенду.

Список литературы